



Texnik Qo'llab-quvvatlash va Monitoring Tizimi

Mijozlar bilan ishlash sifatini oshirish, xatoliklarni (bugs) boshqarish va xizmatlar barqarorligini monitoring qilish tizimi bo'yicha amaliy qo'llanma.

Loyiha nomi:	Support Service Application
Talaba:	Yunus Abdullayev
Turi:	Enterprise Support Portal
Versiya:	1.0.0
Sana:	Iyun 2026

Mundarija

Ushbu yo'riqnoma tizimni mahalliy o'rnatish, ma'lumotlar bazasi arxitekturasini va rollarga oid barcha amallarni o'z ichiga oladi.

1. Kirish va Tizim Maqsadi	1
2. Mahalliy O'rnatish va Sozlash (Local Installation)	2
3. Foydalanuvchi Rollari (RBAC)	3
4. Tizimning Asosiy Funksional Modullari	4
4.1. Monitoring va Insidentlar boshqaruvi	4
4.2. Xatoliklar (Bugs) va Muammolarni Ro'yxatga Olish	5
4.3. Dialog Sifatini Nazorat Qilish (Dialog Reviews)	5
4.4. Takomillashtirish So'rovlari (Improvements)	6
4.5. Bilimlar Bazasi (Knowledge Base) va Maqolalar	6
4.6. Mijozlar Ro'yxati va Izohlar yuritilishi	7
4.7. Qiyinchiliklar va Upvote Tizimi	7
5. Telegram Bildirishnomalari Sozlamalari	8
6. Muammolarni Hal Etish (Troubleshooting FAQ)	8

1. Kirish va Tizim Maqsadi

Support Service App — bu mahsulotlar (masalan: CRM, SIPUNI, SARKOR, MODERATOR) bo'yicha mijozlarga texnik xizmat ko'rsatuvchi jamoalar (Support) ish faoliyatini avtomatlashtirish, xizmatlarning faollik holatini (uptime) monitoring qilish hamda operatorlarning suhbatlarini baholash (dialog review) uchun mo'ljallangan yagona korporativ tizimdir.

Tizim bir vaqtning o'zida ham ****monitoring agent****, ham ****helpdesk tizimi**** rolini bajaradi. Tizim yordamida tashqi tizimlar holatini muntazam tekshirib borish, uzilishlar (outage) yuz berganda avtomatik Telegram orqali insidentlar (incidents) ochish va ularni tegishli dasturchilarga yuklash imkoniyati mavjud.

Loyiha arxitekturası:

- **Backend API:** Node.js, NestJS v10 (Prisma ORM, PostgreSQL)
- **Frontend:** Next.js (App Router, Tailwind CSS, shadcn/ui)
- **Ma'lumotlar yaxlitligi:** PostgreSQL relyatsion bazasi, barcha jadvallar referentsial yaxlitlik (Foreign Keys) bilan bog'langan.



Ma'lumotlar xavfsizligi

Foydalanuvchilar parollari sha256/bcrypt yordamida shifrlanib saqlanadi. Har bir API so'rov JWT (JSON Web Token) orqali tekshiriladi va foydalanuvchining roliga asosan ruxsatlar beriladi.

2. Mahalliy O'rnatish va Sozlash (Local Installation)

Loyihani mahalliy muhitda ishga tushirish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring:

1 Loyihani yuklab olish va paketlarni o'rnatish

Avval backend loyiha papkasiga kirib, kerakli kutubxonalarni yuklang:

```
cd backend  
npm install
```

2 Muhit o'zgaruvchilarini sozlash

`backend/.env` faylini yarating va quyidagi parametrlarni o'rnatish:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:parol@localhost:5432/supportdb?schema=public"  
JWT_SECRET="support_app_super_secret_key_2026"  
PORT=3005
```

3 Ma'lumotlar bazasini tayyorlash

Prisma migratsiyalarini ishga tushiring:

```
npx prisma migrate dev --name init  
npx prisma db seed
```

Serverni ishga tushiring:

```
npm run start:dev
```

4 Frontend qismini sozlash

Frontend papkasida paketlarni o'rnatib, uni ishga tushiring:

```
cd ../frontend  
npm install
```

```
npm run dev
```

Dastur brauzerda <http://localhost:3000> manzilida ochiladi. Login ma'lumotlari seeder orqali o'rnatiladi.

3. Foydalanuvchi Rollari (RBAC)

Tizimda 4 xil foydalanuvchi rollari belgilangan va har birining o'z majburiyati va ruxsatnomalari mavjud:

Rol nomi	Ruxsatnomalar va Funksiyalar
ADMIN	Tizimdagi barcha ma'lumotlarni ko'rish va boshqarish. Foydalanuvchilarni (Operatorlar, Team Leaderlar) qo'shish, rollarini o'zgartirish va bloklash. Telegram bildirishnomalari sozlamalarini sozlash.
TEAM_LEADER	Operatorlarning suhbatlarini baholash (Dialog Reviews). Bilimlar bazasida maqolalar yozish. Insidentlar va monitoring holatlarini tekshirish hamda hisobotlarni ko'rish.
OPERATOR	Tizimga yangi kelib tushgan Buglarni ro'yxatga olish, mijozlar va ularning qiyinchiliklarini belgilash. Shaxsiy dialog ballari reytingini ko'rish. Bilimlar bazasidan maqolalar qidirib topish va foydalanish.
DEVELOPER	O'ziga biriktirilgan Buglar va Insidentlarni ko'rish. Buglarning statusini o'zgartirish (FIXED, CLOSED) hamda insidentlar sababini (root cause) yozib, ularni yopish.

4. Tizimning Asosiy Funktsional Modullari

4.1. Monitoring va Insidentlar boshqaruvi

Xizmatlar monitoringi (Service Monitor) tashqi tizimlarning barqarorligini kuzatib boradi. Agar biror xizmatda xatolik yuz bersa (offline), tizim darhol ogohlantiradi.

- Monitoring yuritilishi:** Har bir xizmat uchun URL, tekshirish intervali va kutilayotgan status kod (expected code, masalan 200) o'rnatiladi.
- Monitor jurnali (Monitor Logs):** Xizmatning javob berish vaqti (ms) va holati saqlanib boriladi.
- Insident yaratish:** Tizim xizmat offline bo'lganini aniqlasa, avtomatik ravishda **CRITICAL** yoki **HIGH** darajadagi insident (Incident) ochadi va mas'ul dasturchi biriktiriladi. Muammo hal qilingach, dasturchi ildiz sababini (root cause) ko'rsatib insidentni yopadi.

4.2. Xatoliklar (Bugs) va Muammolarni Ro'yxatga Olish

Mijozlar telefon qilganda yoki yozganda operatorlar aniqlangan tizim xatolarini "Bugs" bo'limida ro'yxatdan o'tkazadilar.

Har bir bug uchun quyidagi ma'lumotlar saqlanadi:

- Sarlavha va Tavsif:** Xatolik nima haqida va qanday yuzaga keldi.
- Qayta tiklash bosqichlari (Steps to Reproduce):** Bugni qayta ko'rish uchun qanday ketma-ketlikni bajarish kerak.
- Kutilgan va Haqiqiy Natijalar.**
- Biriktirilgan fayllar (Attachments):** Xatolik skrinshotlari yoki log fayllari.
- Upvote Tizimi:** Agar ushbu xatolik bo'yicha boshqa mijozlar ham murojaat qilsa, operatorlar **Upvote** qilishadi. Bu esa ishlab chiquvchilarga eng ko'p ta'sir qilayotgan buglarni birinchi navbatda hal qilishga yordam beradi.

4.3. Dialog Sifatini Nazorat Qilish (Dialog Reviews)

Team Leaderlar operatorlar va mijozlar o'rtasidagi suhbatlarni (dialoglarni) audit qilib borishadi. Bu mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

Baholash parametrlari (har biri 100 ballik tizimda):

- First Response Score:** Birinchi javob tezligi va salomlashish odobi.

- Communication Score:** Muloqot madaniyati va to'g'ri so'zlashuv.

- **Understanding Score:** Mijoz muammosini qanchalik to'g'ri tushungani.
- **Solution Score:** Berilgan yechimning to'g'riliigi.

- **Closing Score:** Suhbatni to'g'ri yakunlash.
- **Total Score:** Barcha ballar yig'indisi asosida avtomatik hisoblangan o'rtacha ko'rsatkich.

4.4. Takomillashtirish So'rovlari (Improvements)

Mijozlar tomonidan bildirilgan takliflar yoki tizimni yaxshilash g'oyalari shu bo'limda yuritiladi:

- **Biznes qiymati (Business Value):** Taklif amalga oshirilsa, kompaniyaga qanday foyda olib kelishi.
- **Upvotes:** Boshqa mijozlar ham xuddi shunday taklif bersa, taklif ovozlari soni oshirib boriladi.
- **Statuslar:** Takliflar `NEW`, `UNDER_REVIEW`, `PLANNED`, `IN_DEVELOPMENT`, `DONE` va `REJECTED` bosqichlaridan o'tadi.

4.5. Bilimlar Bazasi (Knowledge Base) va Maqolalar

Operatorlar tez va to'g'ri javob berishlari uchun ichki yo'riqnomalar va ma'lumotlar bazasi maqolalari yuritiladi.

Kategoriyalar:

- **CRM va SIPUNI:** Telefoniya va mijozlar bazasi bilan ishlash bo'yicha yo'riqnomalar.
- **SARKOR va MODERATOR:** Maxsus ichki tizimlar bo'yicha texnik qo'llanmalar.
- **Troubleshooting:** Ko'p uchraydigan texnik xatolarni hal qilish bo'yicha maqolalar.

4.6. Mijozlar Ro'yxati va Izohlar yuritilishi

Kompaniya bilan ishlaydigan yirik mijozlar (korporativ mijozlar) ro'yxati boshqariladi. Ularning filiallari soni (`branchCount`), xodimlari va ular bilan bog'liq maxsus izohlar (`ClientComment`) saqlanadi. Bu orqali mijoz qo'ng'iroq qilganda uning barcha ma'lumotlari operatorga ko'rinadi.

4.7. Qiyinchiliklar va Upvote Tizimi

Tizimdan foydalanishda foydalanuvchilar qanday qiyinchiliklarga (`Difficulties`) duch kelishayotganini belgilaydi. Bu orqali UX/UI dizaynerlar va menejerlar dasturning noqulay qismlarini aniqlab, ularni osonlashtirish choralari ko'rishadi.

5. Telegram Bildirishnomalari Sozlamalari

Monitoring jarayonida tizim oflayn bo'lsa yoki kritik xatolik (CRITICAL Incident) yuzaga kelsa, mas'ullarga zudlik bilan Telegram orqali xabar yuborish mexanizmi mavjud:

1. **Bot Token o'rnatish:** Admin panelda `Telegram Settings` bo'limidan maxsus bot tokeni kiritiladi.
2. **Telefon raqamlarni ro'yxatga olish:** Bildirishnoma yuborilishi kerak bo'lgan xodimlarning telefon raqamlari yoziladi.
3. **Telegram guruh yoki chat sozlash:** Tizim mas'ullarning `telegramChatId` parametrlari orqali xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri yuboradi, bu esa muammoga tezkor reaksiya bildirish imkonini beradi.

6. Muammolarni Hal Etish (Troubleshooting FAQ)

S: Monitorlar qanday ishlaydi va ular avtomatik tekshiradimi?

J: Ha, NestJS-ning `@nestjs/schedule` moduli yordamida orqa fonda cron-vazifa (cron job) ishlaydi va belgilangan interval bo'yicha (masalan, har 5 daqiqada) tizimlarni tekshirib boradi.

S: Oddiy operator monitoring sozlamalarini o'zgartira oladimi?

J: Yo'q. Monitoring xizmatlarini (Service Monitors) qo'shish va tahrirlash faqat `ADMIN` roliga ega foydalanuvchilarga ruxsat berilgan.

S: Dialog ballari qanday hisoblanadi?

J: Team Leader tomonidan qo'yilgan beshta ballning (First response, Understanding, Solution, Communication, Closing) o'rtacha arifmetik qiymati tizim tomonidan avtomatik tarzda hisoblanib, bazada `totalScore` maydoniga yoziladi.

S: Ma'lumotlarni qanday tozalaymiz yoki yangilaymiz?

J: Agar bazani boshlang'ich holatga qaytarish kerak bo'lsa, backend papkasida `npx prisma db seed` buyrug'ini bjarasiz. Bu barcha jadvallarga yangi test ma'lumotlarini yuklab beradi.